

üK295

Backend für Applikationen realisieren

Projektarbeit

Autor

Manuel Sollberger

Release

2 (Oktober 2025)

Gewichtung

LB 1
100%

Personalien

Name und Vorname

Klasse

Datum

Unterschrift

Maximale Punktzahl

100

Erreichte Punktzahl

0

Notenschlüssel

$(\text{erreichte Punkte} / \text{maximale Punkte} * 5) + 1$

Note

1

Prüfungsform

Praktische Einzelarbeit

Prüfungsdauer

25 Lektionen

Erforderliche Hilfsmittel

Computer mit XAMPP-8-Standardinstallation, Webbrowser, Bruno und einer beliebigen Web-IDE oder einem Code-Editor

weitere Vorgaben

keine

Allgemeine Informationen

Die Abgabe einer Arbeit, die Elemente aus unerlaubten Fremdquellen enthält, wird als ungültig erachtet und mit der Note 1 bewertet. Als unerlaubte Fremdquellen werden unter anderem auch aus dem Web oder von anderen Prüfungskandidaten kopierte, sowie durch generative Sprachmodelle oder ähnliche Tools (auch "KI") erstellte Lösungen verstanden. Ausgenommen sind spezifisch recherchierte Code-Snippets (z.B. "php set cookie"). Es ist ein vollständiges und nachvollziehbares Quellenverzeichnis zu führen.

Projektauftrag

Sie müssen eine API zur Verwaltung von Produkten eines Online-Shops erstellen. Diese muss die nötigen Endpoints zur Verfügung stellen, um damit Produkte und Kategorien in einer Datenbank zu **erstellen, lesen, ändern und löschen**, sowie um alle Produkte oder Kategorien **aufzulisten**. Die Endpoints entsprechen dem REST-Standard und **sind vorgegeben**.

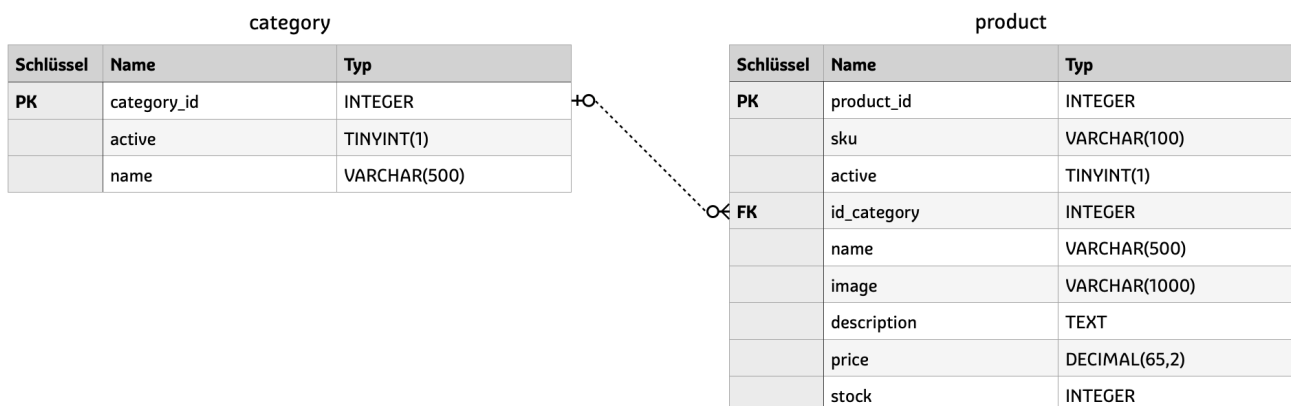
Das **Frontend** für das Web wird im Rahmen eines **späteren Projekts** entwickelt. Daher muss die API unbedingt sauber **strukturiert** und gut **dokumentiert** sein.

Die **Datenbank** müssen Sie selbst mit den nötigen Tabellen und Eigenschaften einrichten. Die Datenstruktur wird hierzu **vorgegeben** (siehe unten). Alle Eigenschaften beider Typen (mit Ausnahme der IDs) müssen durch die API korrekt verwaltet werden können. Anfrage und Antwort müssen in korrektem **JSON** strukturiert werden (auch diese Struktur ist **vorgegeben**).

Alle Endpoints der API müssen mittels **JSON Web Token** geschützt werden. Dafür muss es allerdings einen einzigen Endpoint zur **Authentifizierung** geben, der ohne Token erreichbar ist. Dieser Endpoint nimmt einen Benutzernamen und ein Passwort entgegen und gibt ein valides JWT zurück, das dann zur Authentifizierung von allen anderen Endpoints verwendet wird.

Datenmodell

Die Datenstruktur besteht aus **zwei Tabellen**, die durch einen Fremdschlüssel miteinander verbunden sind. Es handelt sich um die Tabellen *product* und *category*. Durch den Fremdschlüssel *id_category* wird ein Produkt einer Kategorie zugewiesen. Ein Produkt kann auch *keine* Kategorie haben (bedeutet: das Produkt ist nicht gelistet).



Dokumentation

Alle Endpoints müssen sauber gemäss **OpenAPI** dokumentiert werden, sodass diese durch eine Swagger-Applikation eingesehen werden können.

Es muss eine Datei vorhanden sein, die alle Endpoints zu einer OpenAPI-Datei im **YAML-Format** zusammenfasst und ausgibt.

Technologien

Es wird mit einem XAMPP-Webserver mit PHP 8 und einer MySQL-Datenbank gearbeitet. Den Code-Editor oder die IDE wählen Sie selbst.

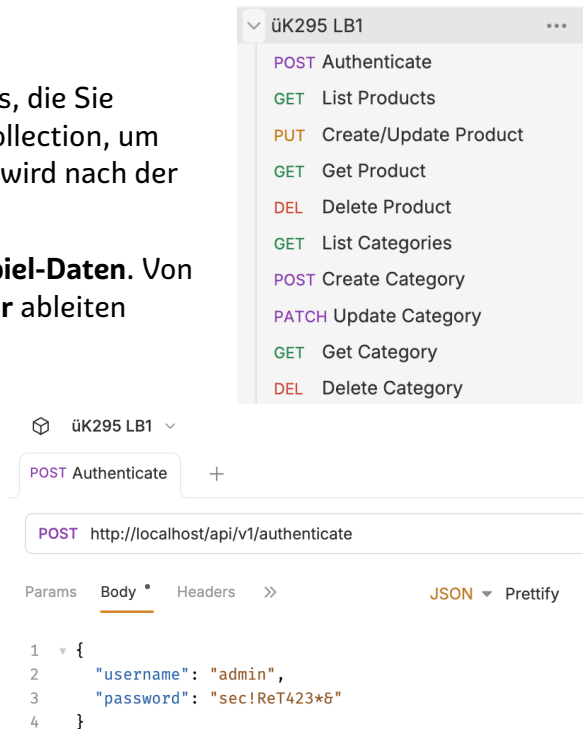
Zum Einsehen der Schnittstellendokumentation wird die Web-App *swagger-ui* verwendet.

Voraussetzungen

Sie erhalten eine **Bruno-Collection** mit allen Endpoints, die Sie umsetzen müssen. Verwenden Sie **unbedingt** diese Collection, um Ihre API zu testen. Denn: Die Funktionalität Ihrer API wird nach der Abgabe ebenfalls mit dieser Collection geprüft.

Die Requests in der Collection enthalten bereits **Beispiel-Daten**. Von diesen Beispielen müssen Sie die **JSON-Datenstruktur** ableiten (siehe *Body* in den verschiedenen Requests).

Die Struktur vom **Response Body** (falls vorhanden) muss der Struktur von den vorgegebenen **Request Bodies** entsprechen (zuzüglich der Primary-Key-Spalten, die beim Request nicht vorhanden sind).



Anforderungen

Hier werden die funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen an die API aufgelistet.

Funktional

1. Ein nicht authentifizierter Benutzer kann sich authentifizieren
2. Ein authentifizierter Benutzer kann Produkte erstellen
3. Ein authentifizierter Benutzer kann Produkte einsehen
4. Ein authentifizierter Benutzer kann Produkte bearbeiten
5. Ein authentifizierter Benutzer kann Produkte löschen
6. Ein authentifizierter Benutzer kann alle Produkte auflisten
7. Ein authentifizierter Benutzer kann Produktkategorien erstellen
8. Ein authentifizierter Benutzer kann Produktkategorien einsehen
9. Ein authentifizierter Benutzer kann Produktkategorien bearbeiten
10. Ein authentifizierter Benutzer kann Produktkategorien löschen
11. Ein authentifizierter Benutzer kann alle Produktkategorien auflisten

12. Nicht authentifizierten Benutzern wird der Zugriff auf sämtliche Endpoints (ausser dem zum authentifizieren) verwehrt

Nichtfunktional

1. Die Applikation erfüllt die REST-Richtlinien (Insbesondere sind die Endpoints einheitlich und sinnvoll zu benennen)
2. Die Datenbankanbindung erfolgt mittels mysql
3. Die Authentifizierung für die geschützten Endpoints wird mittels JWT umgesetzt

Dokumentation

1. Die allgemeinen formalen Anforderungen (Schriftgrösse, Formalität, Gliederung, etc...) müssen beachtet werden
2. Es muss ein Arbeitsjournal mit der Auflistung der Tätigkeiten und der Arbeitszeit sowie mit einer Reflexion für jeden Arbeitstag geführt werden
3. Alle Endpoints der API müssen in der Dokumentation detailliert aufgelistet werden
4. Alle Endpoints der API müssen zudem mit einer OpenAPI-Dokumentation vollständig beschrieben sein
5. Es muss ein einheitliches Namensschema für die API-Parameter sowie für Datenbanktabellen und -spalten schriftlich definiert werden

Abgabe

Die Abgabe des Projekts erfolgt in drei Teilen:

- Vollständige Dokumentation als Originaldatei **via Teams-Chat**
- Vollständige Dokumentation als PDF-Datei **via Teams-Chat**
- htdocs-Verzeichnis mit allen Web-Dateien als Git-Repository; **der Link muss via Teams-Chat vor der Abgabefrist mitgeteilt werden**
- **Wichtig: Die Repository muss public sein!**
- Datenbankdump als .sql-Datei (Struktur und Daten) **via Teams-Chat**

Das Einreichen einer nicht durchgehend selbst erstellten Applikation und/oder Dokumentation wird mit der Note 1 sanktioniert. Als Plagiat gelten auch Ausschnitte, die von anderen Autoren oder generativen Sprachmodellen kopiert oder abgeschrieben wurden. Für sämtliche Fremdquellen muss eine korrekte Quellenangabe vorhanden sein. Die verspätete Abgabe ohne gültige Begründung (Arztzeugnis oder dergleichen) resultiert ebenfalls in der Note 1.

Achtung! Wenn die Abgabe nicht genau wie gefordert erfolgt, wird diese als ungültig angesehen und mit der Note 1 bewertet. Fragen Sie bei Unklarheiten früh genug nach!

Zeitpunkt der Abgabe

Die Abgabe muss spätestens am letzten Arbeitstag **vor** der von der Kursleitung definierten Abgabezeit erfolgen. Wenn nicht anders angegeben, gilt das Ende vom letzten Unterrichtsblock gemäss Stundenplan als Abgabefrist.

Beispiel mit einer Abgabezeit von 12:00 Uhr: Die Abgabe um 11:59:59 Uhr wird noch gutgeheissen. Sobald der Zeitstempel aber 12:00:00 erreicht oder überschritten hat, ist die Abgabe ungültig. Die verspätete Abgabe führt sofort zur Note 1.

Gratistipp: Bereiten Sie bereits eine Stunde früher eine Version zur Abgabe vor. Falls kurz vor der Abgabefrist etwas schiefgehen sollte, haben Sie trotzdem eine fast fertige Version.

Wichtig: Gründe wie "Die virtuelle Maschine ist abgestürzt" oder "Mein System reagiert nicht" werden nicht als Entschuldigung für verspätete Abgaben geduldet. Sie sind selbst für das Erstellen von regelmässigen Backups Ihrer Arbeit verantwortlich.

Bewertungsraster

Hier finden Sie die genauen Anforderungen an das Projekt. Die Auswertung erfolgt am unteren Ende der Tabelle.

Anforderung	Erreichte Punkte	Mögliche Punkte
Allgemein		
Die Applikation funktioniert 0 Punkte: Die Applikation ist gar nicht funktionsfähig 1 Punkt: Nur ein geringer Teil des Funktionsumfangs funktioniert 2 Punkte: Der grösste Teil der Applikation funktioniert korrekt 3 Punkte: Die ganze Applikation funktioniert grundsätzlich und es werden keine Skriptfehler geworfen		3
Versionsverwaltung 0 Punkte: Das Projekt wurde ohne korrekte Verwendung einer Versionsverwaltung umgesetzt 2 Punkte: Eine Versionsverwaltung wurde nur ansatzweise korrekt angewendet 4 Punkte: Eine Versionsverwaltung wurde grösstenteils korrekt angewendet und der Arbeitsfortschritt an den meisten Tagen per Commit festgehalten 6 Punkte: Der Arbeitsfortschritt wurde regelmässig (mindestens ein Mal pro Projekt-Arbeitstag) per Commit in einer Versionsverwaltung festgehalten; die Commit-Messages sind sinnvoll und aussagekräftig formuliert		6
Dokumentation		
Formale Anforderungen 0 Punkte: Das Dokument ist völlig unseriös und erfüllt praktisch keine der formalen Anforderungen 2 Punkte: Nur ein geringer Teil der formalen Anforderungen wurde erfüllt 4 Punkte: Der grösste Teil der formalen Anforderungen wurde erfüllt 6 Punkte: Die Dokumentation entspricht diesen formalen Anforderungen: – Ein Inhalts-, Abbildungs-, Tabellen- und Quellenverzeichnis muss enthalten sein – Die Schriftgrösse und die Schriftart müssen angemessen sein – Der Inhalt muss mit einer sauberen Struktur gegliedert werden – Eine seriöse, der Zielgruppe angepasste Sprachform muss gewählt werden – Der Name des Autors und das Releasedatum müssen im Dokument enthalten sein – Seiten sind nummeriert		6

Anforderung	Erreichte Punkte	Mögliche Punkte
Arbeitsjournal 0 Punkte: In der Dokumentation ist kein richtiges Arbeitsjournal vorhanden 1 Punkte: Das Arbeitsjournal ist überhaupt nicht vollständig oder sauber geführt worden 2 Punkte: Das Arbeitsjournal wurde grösstenteils sauber und vollständig geführt 3 Punkte: Das Arbeitsjournal ist inhaltlich vollständig und wurde für alle Projekt-Arbeitstage in angemessenem Umfang geführt.		3
Datenschema 0 Punkte: Es wurde kein Datenschema definiert oder es ist überhaupt nicht genügend 2 Punkte: Das Datenschema definiert nur wenige Punkte korrekt 4 Punkte: Das Datenschema in der Dokumentation definiert grösstenteils klar die Elemente im Datenmodell 6 Punkte: Das Datenschema ist vollständig und definiert klar die Elemente des Datenmodells (Ressourcen, Eigenschaften, Datentypen) mit den korrekten Namen gemäss den vorgegebenen Request Bodies.		6
Beschreibung der Endpoints 0 Punkte: Die API-Endpoints wurden in der Dokumentation sehr unvollständig oder gar nicht aufgelistet 2 Punkte: Nur ein Teil der Endpoints wurde ausführlich genug aufgelistet 4 Punkte: Die meisten Endpoints wurden ausreichend aufgelistet 6 Punkte: Alle Endpoints wurden in der Dokumentation klar verständlich mit dem Pfad, den Parametern (falls vorhanden), dem Zweck und der HTTP-Anfragemethode aufgelistet		6
Umsetzung		
POST http://localhost/api/v1/authenticate Request Body (falls vorhanden) wird korrekt verarbeitet (Struktur stimmt auch) Verarbeitung ist korrekt Response Body (falls vorhanden) wird korrekt zurückgegeben (Struktur stimmt auch)		1.5
GET http://localhost/api/v1/products Request Body (falls vorhanden) wird korrekt verarbeitet (Struktur stimmt auch) Verarbeitung ist korrekt Response Body (falls vorhanden) wird korrekt zurückgegeben (Struktur stimmt auch)		1.5
PUT http://localhost/api/v1/product/{product_id} Request Body (falls vorhanden) wird korrekt verarbeitet (Struktur stimmt auch) Verarbeitung ist korrekt Response Body (falls vorhanden) wird korrekt zurückgegeben (Struktur stimmt auch)		1.5

Anforderung	Erreichte Punkte	Mögliche Punkte
GET http://localhost/api/v1/product/{product_id} Request Body (falls vorhanden) wird korrekt verarbeitet (Struktur stimmt auch) Verarbeitung ist korrekt Response Body (falls vorhanden) wird korrekt zurückgegeben (Struktur stimmt auch)		1.5
DELETE http://localhost/api/v1/product/{product_id} Request Body (falls vorhanden) wird korrekt verarbeitet (Struktur stimmt auch) Verarbeitung ist korrekt Response Body (falls vorhanden) wird korrekt zurückgegeben (Struktur stimmt auch)		1.5
GET http://localhost/api/v1/categories Request Body (falls vorhanden) wird korrekt verarbeitet (Struktur stimmt auch) Verarbeitung ist korrekt Response Body (falls vorhanden) wird korrekt zurückgegeben (Struktur stimmt auch)		1.5
POST http://localhost/api/v1/category Request Body (falls vorhanden) wird korrekt verarbeitet (Struktur stimmt auch) Verarbeitung ist korrekt Response Body (falls vorhanden) wird korrekt zurückgegeben (Struktur stimmt auch)		1.5
PATCH http://localhost/api/v1/category/{category_id} Request Body (falls vorhanden) wird korrekt verarbeitet (Struktur stimmt auch) Verarbeitung ist korrekt Response Body (falls vorhanden) wird korrekt zurückgegeben (Struktur stimmt auch)		1.5
GET http://localhost/api/v1/category/{category_id} Request Body (falls vorhanden) wird korrekt verarbeitet (Struktur stimmt auch) Verarbeitung ist korrekt Response Body (falls vorhanden) wird korrekt zurückgegeben (Struktur stimmt auch)		1.5
DELETE http://localhost/api/v1/category/{category_id} Request Body (falls vorhanden) wird korrekt verarbeitet (Struktur stimmt auch) Verarbeitung ist korrekt Response Body (falls vorhanden) wird korrekt zurückgegeben (Struktur stimmt auch)		1.5

Anforderung	Erreichte Punkte	Mögliche Punkte
Validierung 0 Punkte: An vielen Stellen werden Daten nicht korrekt validiert 2.5 Punkte: An einigen Stellen werden Daten nicht korrekt validiert 5 Punkte: Daten werden überall korrekt validiert		5
HTTP Response Codes 0 Punkte: An vielen Stellen wird nicht der korrekte Antwortcode zurückgegeben 3 Punkte: In einigen Situationen wird nicht der korrekte Antwortcode zurückgegeben 6 Punkte: Die API gibt immer den richtigen Antwortcode zurück (beispielsweise 404 wenn eine Ressource nicht existiert, 401 wenn der Benutzer nicht authentifiziert ist, etc...)		6
OpenAPI-Dokumentation 0 Punkte: Es wurde keine OpenAPI-Dokumentation erstellt und abgegeben 4 Punkte: Die abgegebene API-Dokumentation ist deutlich unzureichend 8 Punkte: Die API-Dokumentation ist grösstenteils genug ausführlich 12 Punkte: Die OpenAPI-Dokumentation ist in der Abgabe enthalten und ist sauber und ausführlich formuliert (Beschreibung aller Endpoints, Parameter, Beispielwerte, HTTP-Anfragemethoden und Rückgabedaten)		12
Einhaltung der Code-Style-Richtlinien 0 Punkte: Die Code-Style-Richtlinien wurden kaum bis gar nicht eingehalten 2 Punkte: Nur an wenigen Stellen befolgt der Quellcode die Code-Style-Richtlinien 4 Punkte: Die Code-Style-Richtlinien wurden an den meisten Stellen gut eingehalten 6 Punkte: Der gesamte Quellcode setzt die Code-Style-Richtlinien vollständig um und die Einrückungen sind durchwegs sauber und konsistent		6
Code-Kommentare 0 Punkte: Der Code ist kaum bis gar nicht kommentiert 2 Punkte: Die Inline-Kommentare sind ungenügend 4 Punkte: An den meisten Stellen wurde nicht selbsterklärender Code mit Kommentaren beschrieben 6 Punkte: Die Code-Kommentare sind genug ausführlich und helfen beim Verstehen aller nicht selbsterklärenden Codesegmente		6

Anforderung	Erreichte Punkte	Mögliche Punkte
Tabellenstruktur 0 Punkte: Die Tabellenstruktur sowie die Tabellen- und Spaltennamen entsprechen überhaupt nicht dem vorgegebenen Datenmodell 2 Punkte: Nur wenige Teile der Datenbank wurden gemäss Datenmodell umgesetzt 4 Punkte: Die meisten Teile der Datenbank entsprechen dem vorliegenden Datenmodell 6 Punkte: Die Datenbank ist durchgehend wie gefordert strukturiert und alle Bezeichnungen wurden nach dem vorgegebenen Datenmodell vergeben		6
Dateistruktur 0 Punkte: Die Dateistruktur folgt keinem klar erkennbaren Muster oder alle Dateien sind im selben Ordner 2 Punkte: Die Dateistruktur ist teilweise sinnvoll und klar 4 Punkte: Es wurde durchgehend auf eine einheitliche und logische Dateistruktur geachtet; Dateien werden durch die Ordnerstruktur sinnvoll gruppiert		4
Sicherheit		
Authentifizierung 0 Punkte: Die Endpoints wurden gar nicht oder falsch geschützt 2 Punkte: Der Schutz für zu schützende Endpoints wurde nur teilweise umgesetzt oder angewendet 4 Punkte: Zu schützende Endpoints wurden zum grössten Teil korrekt geschützt 6 Punkte: Alle Endpoints, die nicht ohne Authentifizierung aufrufbar sein dürfen, werden korrekt geschützt; der Zugriff ist nur mit korrekt erfolgter Authentifizierung möglich		6
SQL-Injections 0 Punkte: SQL-Injections sind an vielen Stellen ohne Probleme möglich 2 Punkt: Injections sind an einigen Stellen möglich 4 Punkte: Injections werden überall korrekt verhindert		4
Total	0	100
Note (gerundet auf 0.1)	1	
Name der Kursleitung Manuel Sollberger		

Kommentar der Kursleitung

Keiner.